ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. แก้ว นวลฉวี
ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม
นาวาอากาศเอก ดร. ประพนธ์ วิบูลสุข
และว่าที่ร้อยตรี ชิมชัย เศตะพราหมณ์ ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ผู้เรียบเรียง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง การจัดการและการแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาการสมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่เดิมนั้นการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์กระทำกันอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยการบอกเล่าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีแผนที่ประกอบเพื่อให้เห็นขอบเขตและรายละเอียดของพื้นที่แต่ละแห่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ภูมิประเทศว่าเป็นที่ราบ ที่ราบสูง เนินเขา เทือกเขา หรือฝั่งทะเล ภูมิอากาศว่าเป็นเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว เขตฝนชุก เขตแห้งแล้ง หรือการใช้ที่ดินว่าเป็นเขตเกษตรกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตป่าไม้ เขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมว่ามีถนน ทางรถไฟ แม่น้ำลำคลอง จากที่ใดไปถึงที่ใด และตลอดจนการตั้งถิ่นฐานว่ามีหมู่บ้าน เมือง แคว้น และประเทศตั้งอยู่ที่ใด มีขนาดใหญ่หรือเล็กเท่าใด

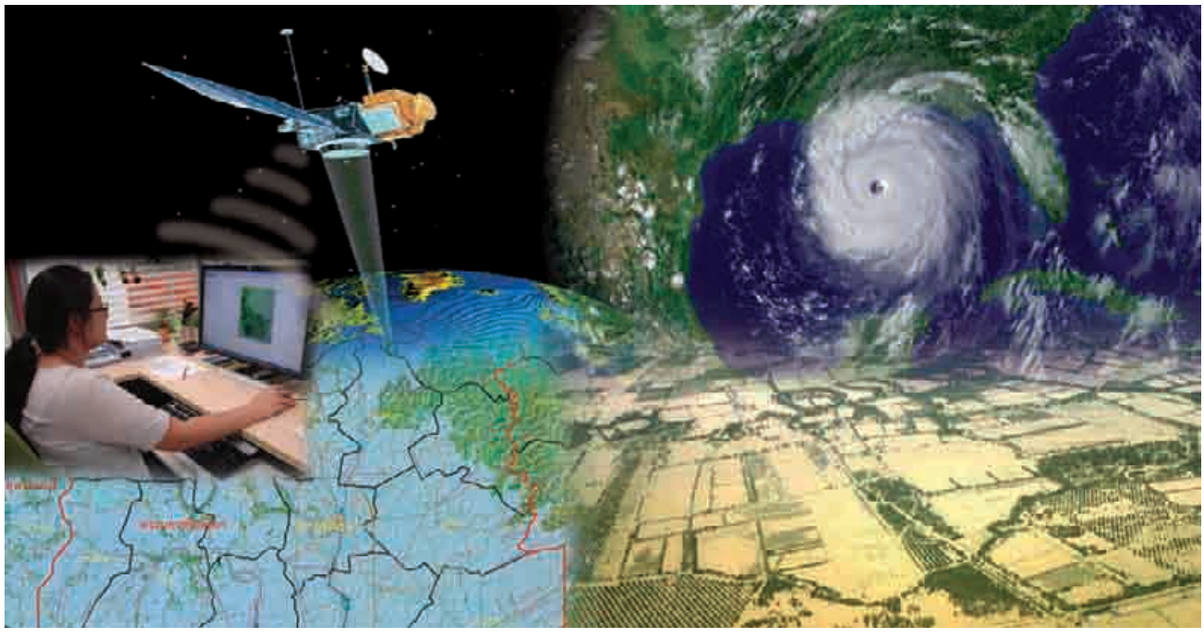
การจัดทำแผนที่ในระยะแรกๆ โดยการจัดเก็บข้อมูลสนาม แล้วประกอบเป็นแผนที่ ต่อมามีการใช้เครื่องบินและดาวเทียม ซึ่งรวดเร็วขึ้น และแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดสูง ชัดเจน และกว้างขวาง

การจัดทำแผนที่ในระยะแรกๆ ทำโดยการสำรวจบนพื้นดิน และใช้เครื่องมือสำรวจอย่างง่ายๆ แผนที่จึงมีความละเอียดไม่มาก บอกข้อมูลได้ในขอบเขตที่จำกัด บางครั้งก็เกิดความผิดพลาดได้ ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีการพัฒนาด้านการถ่ายภาพทางอากาศโดยเครื่องบิน ซึ่งสามารถแสดงพื้นที่ได้กว้างขวาง และเก็บรายละเอียดได้ถูกต้องแม้ในภูมิประเทศที่การเดินทางทางบกไม่สะดวก ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง ภาพถ่ายทางอากาศเข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้น โดยนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนที่ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ต่อมาวิวัฒนาการสมัยใหม่เกิดขึ้นอีก ๒ รูปแบบ ซึ่งช่วยพัฒนาการจัดทำแผนที่ และการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพื้นผิวโลก รูปแบบแรก คือ *การส่งดาวเทียมออกไปนอกโลก* เพื่อถ่ายภาพพื้นผิวโลกจากห้วงอวกาศ แล้วส่งกลับมายังเครื่องรับบนพื้นผิวโลกอย่างรวดเร็ว สามารถแสดงรายละเอียดพื้นผิวโลกอย่าง

กว้างขวางในเส้นทางรอบโลกที่ดาวเทียมโคจร และแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกเป็นระยะๆ ตามรอบการโคจรของดาวเทียม ทำให้สามารถศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น การเกิดพายุ น้ำท่วม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน รูปแบบที่ ๒ คือ *การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์* ซึ่งเปรียบเหมือนสมองกล ที่สามารถทำงานได้อย่างละเอียดรอบด้าน รวมทั้งสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านการเก็บข้อมูล ค้นคืนข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย และถูกต้องแม่นยำ

ความก้าวหน้าในการถ่ายภาพจากดาวเทียม และประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้การจัดเก็บและการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา การใช้ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม เป็นไปอย่างมีระบบและสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นที่มาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านภูมิศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ กล่าวอย่างง่ายๆ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ ได้แก่



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ มารวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา การใช้ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคมขนส่ง และอื่นๆ มาจัดเรียงไว้เป็นชั้นๆ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะแยกนำข้อมูลชั้นที่ต้องการมาวิเคราะห์รวมกัน เพื่อให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์และเที่ยงตรง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผน เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันประเทศไทยนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆ หลายแห่ง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ซึ่งล้วนแต่ต้องการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันกาล ตลอดจนการวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ไม่ว่าเรื่องของการใช้ที่ดิน การจราจร การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม หรือการขยายตัวของชุมชนเมือง

การขยายตัวของชุมชนเมืองแทนพื้นที่การเกษตร

ส่วนเด็กกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ ผู้เรียบเรียง

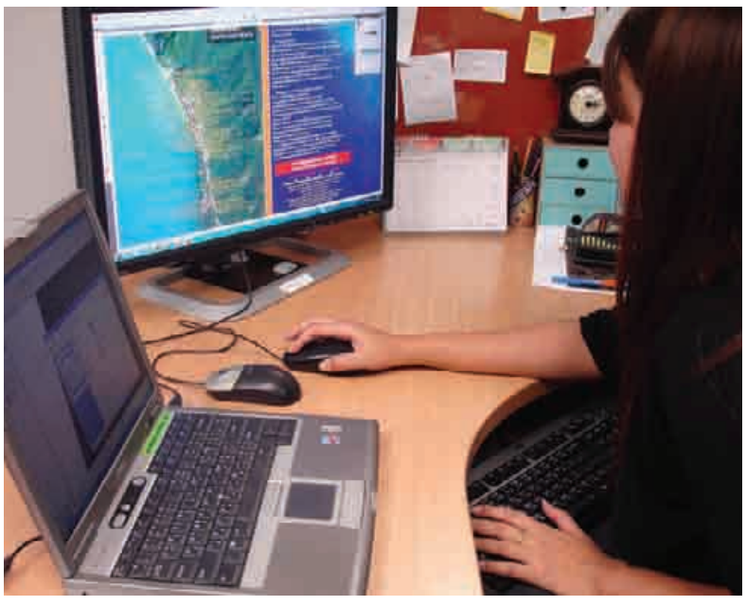
สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก ทั้งที่มองเห็น มองไม่เห็น จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ เช่น ถนน แม่น้ำ บ้าน เสาไฟฟ้า ความสูงของภูมิประเทศ อุณหภูมิ สามารถนำมาแสดงลงบนแผนที่ ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า ข้อมูลภูมิศาสตร์ (geographic data) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ๒ ส่วนที่สัมพันธ์กัน ส่วนแรก คือ *ข้อมูลเชิงพื้นที่* (spatial data) ใช้แสดงตำแหน่งและรูปลักษณ์ของวัตถุหรือสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก แทนสัญลักษณ์ด้วย จุด (point) เส้น (line) พื้นที่หรือรูปหลายเหลี่ยม (polygon) ตัวอย่างเช่น ใช้จุดแทนตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียน ใช้เส้นแทนถนน และเขตจังหวัดแทนด้วยพื้นที่ ส่วนที่ ๒ คือ *ข้อมูลเชิงลักษณะ* (attribute data) ใช้แสดงหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น โรงเรียน (ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อโรงเรียน จำนวนครู และจำนวนนักเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและวิเคราะห์แผนที่ระยะแรกๆ จัดทำบนแผ่นกระดาษหรือแผ่นใสด้วยมือ (manual operation) แต่มีข้อจำกัด คือ เมื่อต้องการแสดงและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ประเภทต่างๆ พร้อมกัน เช่น ต้องการแสดงถนน แม่น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัย สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ของบริเวณใดบริเวณหนึ่งลงบนแผนที่แผ่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ต้องตัดข้อมูลบางส่วนทิ้ง เนื่องจากเนื้อที่บนแผนที่

กระดาษมีจำกัด หรือการนำข้อมูลไปใช้หรือวิเคราะห์ อาจใช้วิธีการซ้อนทับกันของแผ่นใสหลายแผ่นร่วมกับข้อมูลอื่นๆ หลายแผ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและการวิเคราะห์อาจผิดพลาดได้ทั้งตำแหน่งและระยะทาง หรือหากต้องการปรับแก้ข้อมูล หรือทำการผลิตแผนที่เดิมซ้ำด้วยมือ ก็ใช้ระยะเวลานาน และอาจได้ภาพแผนที่ที่แตกต่างจากเดิม จนเมื่อมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานด้านภูมิศาสตร์ จึงทำให้เกิดการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือนิยมเรียกย่อๆ ว่า จีไอเอส (GIS: Geographic Information System) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

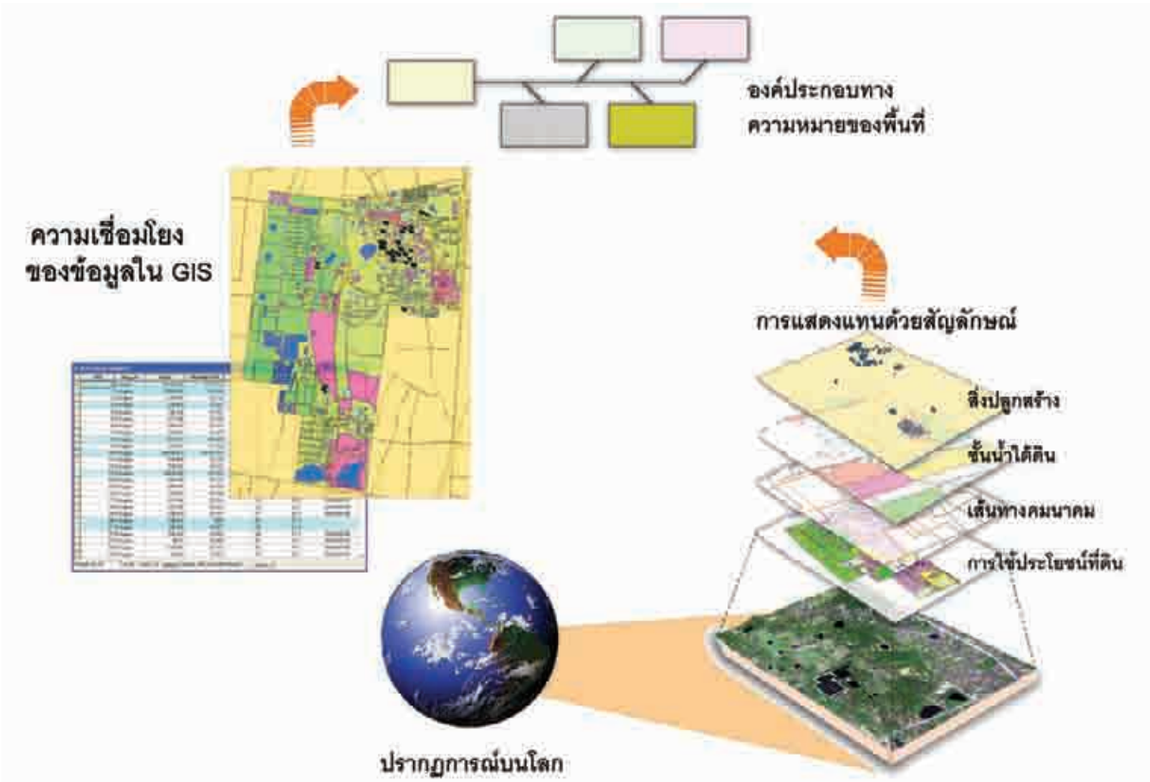
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง ระบบที่ออกแบบเพื่อการจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์ ซึ่งพัฒนาขึ้นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยรัฐบาลแคนาดา สำหรับใช้ในงานด้านการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของประเทศ จากนั้นขยายวงกว้างไปที่สหรัฐอเมริกา ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และประเทศทั่วโลก ในปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มักดำเนินการภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถหลัก ได้แก่ นำเข้า จัดเก็บ จัดการฐานข้อมูล (database) ขนาดใหญ่ ค้นคืนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลเป็นรูปแผนที่ในแบบ ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ หรืออาจแสดงในรูปตาราง กราฟทางหน้าจอ หรือเป็นแผ่นกระดาษ นอกจากนี้ข้อมูลภูมิศาสตร์ยังถูกจัดเก็บเป็นระบบในรูปแผนที่เชิงเลข (digital map data) ทำให้สามารถปรับแปลง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนที่กับหน่วยงานอื่นๆ ได้โดยง่าย

การแสดงผลฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบแผ่นกระดาษ



การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การแสดงข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์



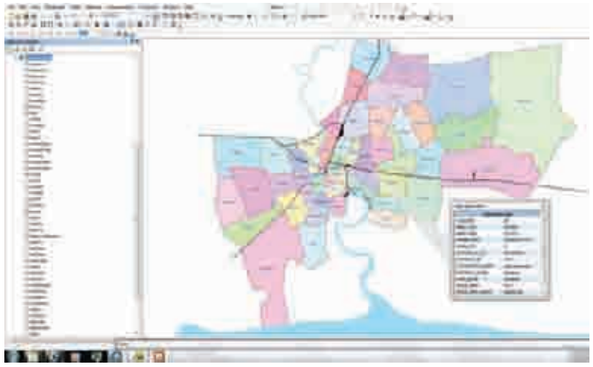
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิศาสตร์มักแยกเก็บเป็นชั้นๆ เช่นเดียวกับขนมชั้น เรียกว่า ชั้นข้อมูล (layer) แต่ละชั้นใช้แสดงแผนที่เรื่องหนึ่งๆ เช่น ชั้นที่ ๑ เก็บแผนที่หมู่บ้าน ชั้นที่ ๒ เก็บแผนที่เส้นทางน้ำ ชั้นที่ ๓ เก็บแผนที่เส้นถนน ชั้นที่ ๔ เก็บแผนที่บริเวณน้ำท่วม ชั้นที่ ๕ เก็บแผนที่ความสูงภูมิประเทศ ชั้นข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงกับพื้นที่โดยใช้ตำแหน่งบนผิวโลกร่วมกันด้วยระบบพิกัดชุดหนึ่ง เช่น ใช้ละติจูดและลองจิจูดของระบบพิกัดภูมิศาสตร์ การแยกเก็บข้อมูลเป็นชั้นๆ ทำให้สะดวกเวลาใช้งาน โดยสามารถเลือกใช้ชั้นข้อมูลที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาว่าหมู่บ้านใดอาจถูกน้ำท่วม ก็เลือกเอาเฉพาะชั้นแผนที่หมู่บ้านและชั้นแผนที่บริเวณน้ำท่วมมาซ้อนทับกัน และเลือกดึงข้อมูลเฉพาะหมู่บ้านที่ตกอยู่ในขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมมาแสดงเป็นผลลัพธ์

ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น ที่ดินด้านการเกษตร ป่าไม้ ภัยพิบัติ สาธารณสุข สาธารณูปโภค ผังเมืองและการใช้ที่ดิน การท่องเที่ยว ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยวิเคราะห์วางแผนการผลิตทางด้านการเกษตรของประเทศ ให้สอดคล้องกันระหว่าง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ในการวางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

แผนผังระบุตำแหน่งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

แผนผังระบุการใช้ประโยชน์ของแต่ละพื้นที่



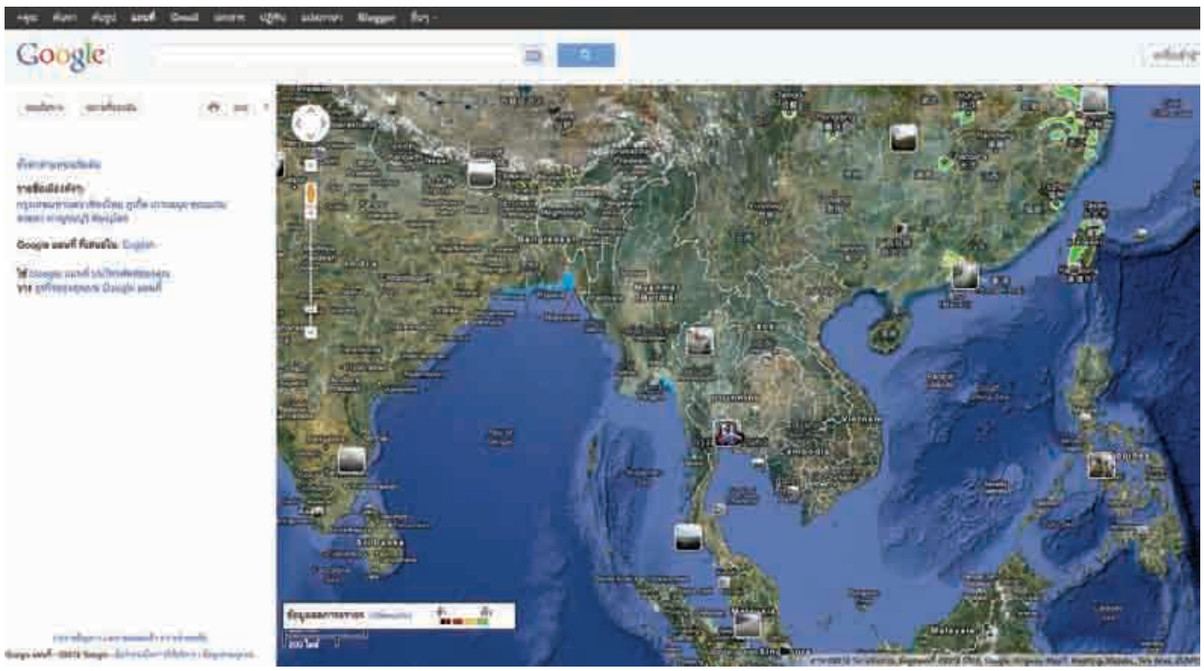
แผนผังระบุขอบเขตของเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ประเภทเกษตรกรรมกับสภาพดินฟ้าอากาศและแหล่งน้ำในแต่ละภูมิภาค กรุงเทพมหานคร ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดิน และวางแผนการจัดทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ วางแผน และประเมินขอบข่ายหรือเครือข่ายการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าไปสู่ชุมชนผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การโทรศัพท์และโทรคมนาคมใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการส่งสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานให้ได้ผลสำเร็จ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องใช้ปัจจัยสำคัญ ๕ ส่วน (บางทีเรียกว่า องค์ประกอบ) คือ ๑) ฮาร์ดแวร์ ๒) ซอฟต์แวร์ ๓) กระบวนการวิเคราะห์ ๔) ข้อมูล และ ๕) บุคลากร ในส่วนของ *ฮาร์ดแวร์* หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ *ซอฟต์แวร์* ในที่นี้หมายถึง ชุดโปรแกรมเฉพาะทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการและประมวลผลข้อมูลภูมิศาสตร์ *กระบวนการวิเคราะห์* หมายถึง การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การออกแบบ

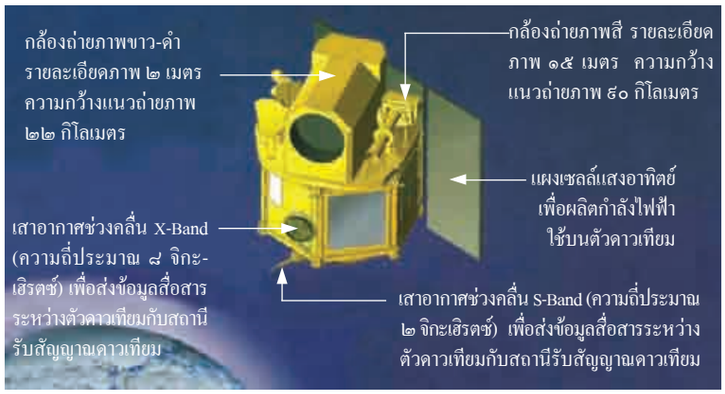
ระบบ และการเขียนผังขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการเขียนโปรแกรมประยุกต์ ในส่วนของ *ข้อมูล* หมายถึง ข้อมูลภูมิศาสตร์ ซึ่งนำเข้ามาใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนที่กระดาษ ตาราง ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ข้อมูลจากระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) อย่างไรก็ดี ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ *บุคลากร* เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้กำหนดทิศทางการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้ระบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ปฏิบัติการ ตลอดจนผู้ใช้งานระบบ โดยนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ที่เรียกว่า สารสนเทศ (Information) มาใช้หาคำตอบ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจและวางแผนต่อไป ดังนั้น บุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้ทางด้านแผนที่และภูมิศาสตร์ ซึ่งได้ปูพื้นฐานความรู้ไว้ในระดับมัธยมศึกษา และสามารถศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

ในปัจจุบัน การใช้งานข้อมูลภูมิศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว มีการนำมาใช้มากขึ้น และใช้ได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น การค้นหาสถานที่ต่างๆ จากแผนที่ และภาพจากดาวเทียมด้วยโปรแกรม Google Earth และ Google map ในอินเทอร์เน็ต อีกทั้งตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการผู้มีความรู้ทางด้านระบบก็มีมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น หากเยาวชนผู้ใดสนใจก็อาจวางแผนการศึกษาศาสตร์ด้านนี้ในอนาคต



แผนที่จากโปรแกรม Google map ในอินเทอร์เน็ต

ส่วนเด็กโต
รองศาสตราจารย์ ดร. แก้ว นวลฉวี ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม
นาวาอากาศเอก ดร. ประพนธ์ วิบูลสุข และว่าที่ร้อยตรี ชิมชัย เศตะพราหมณ์ ผู้เขียน



ลักษณะและส่วนประกอบของดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกลดวงแรกของประเทศไทย

๑. บทนำ

มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่รู้จักคิดและรู้จักจดจำ มีความอยากรู้อยากเห็น และต้องการคำตอบในเรื่องต่างๆ ที่ประสบพบเห็น สิ่งที่นำมาช่วยในการตัดสินใจดำเนินกิจการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไป คือ ข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ (information) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพื้นฐานในการคิดและการวางแผนงาน มนุษย์เริ่มมีพัฒนาการทางความคิดและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ เริ่มจากการอยู่ในภาคเกษตรกรรม และกระจายกันอยู่เป็นชุมชนเล็กๆ ซึ่งระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและระหว่างประเทศต้องใช้เวลานานนับเดือน เมื่อมนุษย์เริ่มพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม มีเครื่องยนต์ใช้งาน และมีการคิดระบบสื่อสารทางโทรเลข โทรศัพท์ การสร้างถนน ทางรถไฟ และระบบคมนาคมต่างๆ ที่ทันสมัย ทำให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว มนุษย์มีความต้องการข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จึงมีการพัฒนาแหล่งข้อมูลและวิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ซึ่งเป็นการใช้ภาพถ่ายจากเครื่องบินหรือโดยการใช้สัญญาณภาพจากดาวเทียมต่างๆ เช่น ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมีข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ มากขึ้น ทำให้มนุษย์ต้องดำเนินการหาวิธีการจัดเก็บ จัดการ และการเรียกใช้ข้อมูลที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลที่จะนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแสดงผลประกอบการตัดสินใจในขั้นต่อไป

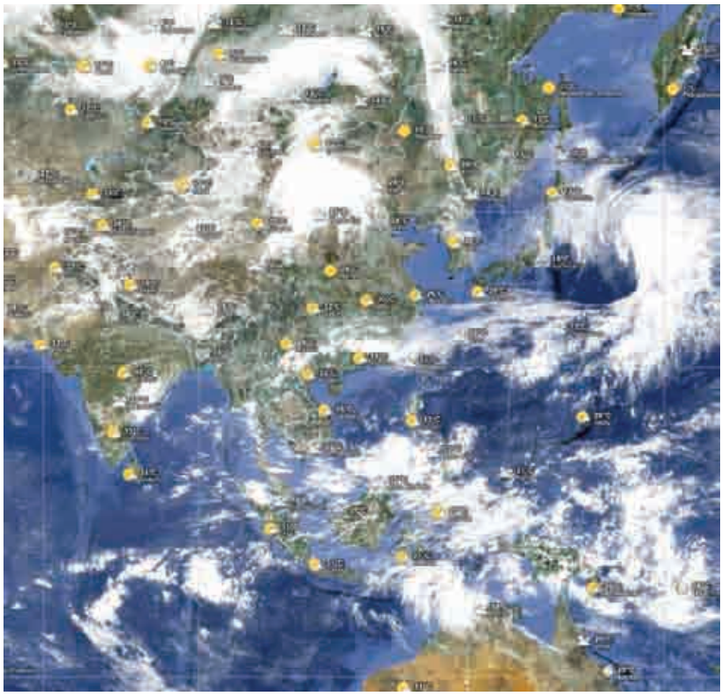
กระบวนการจัดสร้างแผนที่เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันและมองเห็นได้ พบว่าการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบการพิจารณาสามารถเห็นภาพที่เป็นรูปลักษณ์ได้อย่างชัดเจน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ ซึ่งกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การจัดการ การดัดแปลงแก้ไข การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูล ที่สามารถย่อพื้นที่ให้เห็นบริเวณกว้าง และขยายให้เห็นความชัดเจนเฉพาะบริเวณ จนถึงการสร้างข้อมูลในรูปแบบ ๓ มิติ ที่มองจากท้องฟ้าดูสภาพภูมิอากาศ จนลงไปใต้ชั้นดินเพื่อสำรวจทรัพยากร เหล่านี้ทำให้เกิดความรู้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ ที่เรียกว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยเทคโนโลยีนี้มีการนำคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟต์แวร์ (software) เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ในปัจจุบันได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านวิชาการต่างๆ หลายสาขา รวมทั้งในด้านธุรกิจการค้า ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่ตระหนักว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ

หลักฐานความเป็นมาของการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนำมาประมวลได้ว่า สถาปนิกด้านภูมิสถาปัตยกรรม ชื่อ นายเอียน แมกฮาร์ก (Ian McHarg) ชาวอเมริกัน ได้ทำการศึกษาโครงการ "การออกแบบกับธรรมชาติ" (Design with Nature) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยการใช้แผนที่ซึ่งเป็นกระดาษแผ่นใสที่แสดงข้อมูลต่างชนิดกัน มาวางซ้อนทับกันบนโต๊ะแสง (light table) ซึ่งเป็นโต๊ะที่ใช้ลอกแผนที่ในสมัยก่อน ทำให้สามารถศึกษาลักษณะต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้นบนพื้นโลกได้ชัดเจน แต่การทำงานนี้มีข้อจำกัด คือ มีความยากลำบากในการดำเนินงานหากต้องใช้แผนที่ซึ่งมีข้อมูลมากกว่า ๒ แผ่นขึ้นไปมาซ้อนทับกัน ลายที่ซ้อนทับกันนั้นจะสร้างความยุ่งยากต่อการจัดการข้อมูลในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ในช่วงเวลาต่อมา เมื่อมีการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล จัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเริ่มแพร่หลายขึ้นนับแต่นั้นมา

ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทยได้เป็นไปอย่างกว้างขวางแทบทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นของตนเอง หรือนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในลักษณะของการว่าจ้างที่ปรึกษาทำงานให้ ซึ่งพบว่าหลายหน่วยงานมีการประยุกต์และแสดงผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เช่น การรายงานสภาพภูมิอากาศ การรายงานการจราจร การรายงานสถานการณ์น้ำท่วมและการฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ



ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมใช้ในการรายงานสภาพภูมิอากาศ

๒. ความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

๒.๑ ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ซึ่งกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกที่แน่นอนของพื้นที่ที่ทำการศึกษา และข้อมูลเชิงลักษณะ (attribute data) ซึ่งอธิบายลักษณะต่างๆ ของพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นระบบที่ทำงานโดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีขั้นตอนการทำงาน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และรูปแบบ การปรับปรุงแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลเพื่อการใช้งาน ขั้นตอนทั้งหมดเรียกว่า การสร้างฐานข้อมูล โดยมีการบำรุงรักษาฐานข้อมูลและการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อการค้นคืน (retrieval) ซึ่งก็คือ การเรียกใช้ข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องการและได้จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้ว นำมาทำการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟิก แผนที่ หรือตารางตัวเลข สามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมาก ดังที่มีผู้ให้คำนิยามและคำอธิบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไว้ดังนี้

๑. พ.ศ. ๒๕๒๙ เจ.เค. เบอร์รี (J.K. Berry) กล่าวว่า *"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่มีการอ้างอิงถึงกันภายในในลักษณะอัตโนมัติ"*

๒. พ.ศ. ๒๕๓๐ เบอร์โรห์ (Burrough) ให้คำนิยามว่า *"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ชุดเครื่องมือซึ่งทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลงแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่บนพื้นโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้"*

๓. พ.ศ. ๒๕๓๐ สมิท และคณะ (Smith and others) กล่าวว่า *"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมีการจัดดัชนีเชิงพื้นที่ของข้อมูลไว้ พร้อมด้วยชุดกลุ่มคำสั่ง เพื่อใช้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับส่วนต่างๆ เชิงพื้นที่ในฐานข้อมูลนั้น"*

๔. พ.ศ. ๒๕๓๒ เอส. อาโรนอฟฟ์ (S. Aronoff) ให้คำนิยามว่า *"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน เพื่อการปฏิบัติการบนข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เกิดกรรมวิธี ๔ ประการ คือ (๑) การนำเข้าข้อมูล (๒) การจัดการข้อมูล ประกอบด้วยการจัดเก็บและการค้นคืน (๓) การดัดแปลงแก้ไขและการวิเคราะห์ข้อมูล (๔) การแสดงผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย"*

๕. พ.ศ. ๒๕๓๓ สถาบันอีเอสอาร์ไอ (ESRI: Environmental Systems Research Institute) กล่าวว่า *"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่จัดการในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศที่ต้องการเพื่อทำการดัดแปลงเข้าจัดเก็บในระบบ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การปรับปรุง การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สามารถอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ตามต้องการ พร้อมทั้งเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น"*

๒.๒ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญรวม ๕ ประการ คือ ฮาร์ดแวร์ (hardware)

ซอฟต์แวร์ (software) ข้อมูล (data) กระบวนการวิเคราะห์ (application procedure) และบุคลากร (peopleware) ซึ่งจะอธิบายพอสังเขปดังต่อไปนี้

๑. ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนเชื่อมต่อ ซึ่งทำหน้าที่หลัก ๒ ประการ คือ ๑) การนำเข้าข้อมูล (Data Input) และ ๒) การแสดงผลลัพธ์ (Data Output) ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อการนำเข้าสู่ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องดิจิไทซ์ (digitizer) หรือเครื่องอ่านพิกัด และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (keyboard) ส่วนฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ (printer) เครื่องวาด (plotter) และสื่อสำหรับจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเชิงเลข (digital data) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ และซีดีรอม (CD-ROM) หรือดีวีดีรอม (DVD-ROM)

๒. ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคำสั่งที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ออกคำสั่งเพื่อจัดการควบคุมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลัก คือ ๑) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (operating software) ๒) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่มจะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix) หรือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux)

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ควบคุมการทำงานด้านการประยุกต์เฉพาะเรื่อง เช่น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Package for Social Science: SPSS) ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing Software) และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Software) ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในประเทศไทยหลายชนิด เช่น อาร์กอินโฟ (ArcInfo) อาร์กวิว (ArcView) แมปอินโฟ (MapInfo) อิลวิส (ILWIS) และอินเทอร์กราฟ (Intergraph) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทที่มีความชำนาญด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ

๓. ข้อมูล

ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง แก้ไข และจัดการไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้พร้อมที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ หรือทำแบบจำลองต่างๆ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ก. แหล่งของข้อมูล มาจากข้อมูลในอดีตและจัดเก็บจริงจากสนาม ได้แก่ แผนที่ประเภทต่างๆ ที่ได้ทำไว้แล้ว ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เอกสาร ภาพ การจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียมในพื้นที่ และมีข้อมูลที่รายงานต่อเนื่องทุกช่วงเวลา เช่น ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ การรายงานตำแหน่งอุบัติเหตุและการจราจร การเดินทางขนส่งที่ติดเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียม

ข. องค์ประกอบของข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่

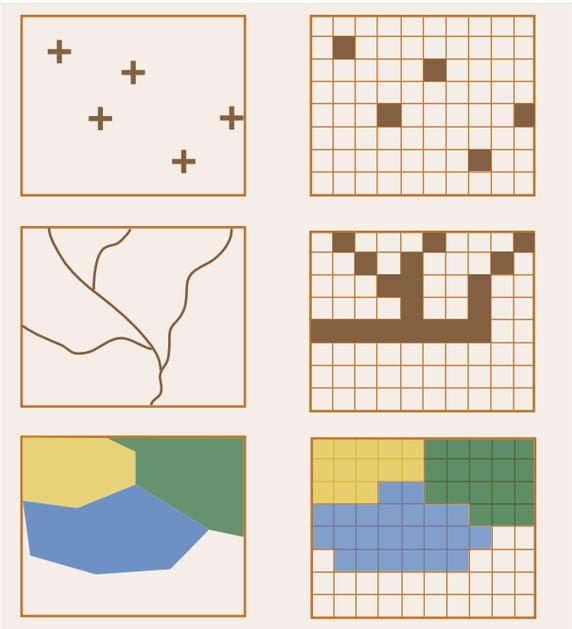
- ลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ศึกษา เช่น แม่น้ำ นาข้าว ป่าไม้ โดยมีการบอกลักษณะต่างๆ ได้ เช่น ขนาด ชนิด และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น
- ตำแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งที่ศึกษา
- เวลาที่เกิดขึ้นของสิ่งที่ศึกษา ปัจจุบันเวลามีส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบของสิ่งที่ศึกษานั้น

ค. ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับการแปลงเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute data)

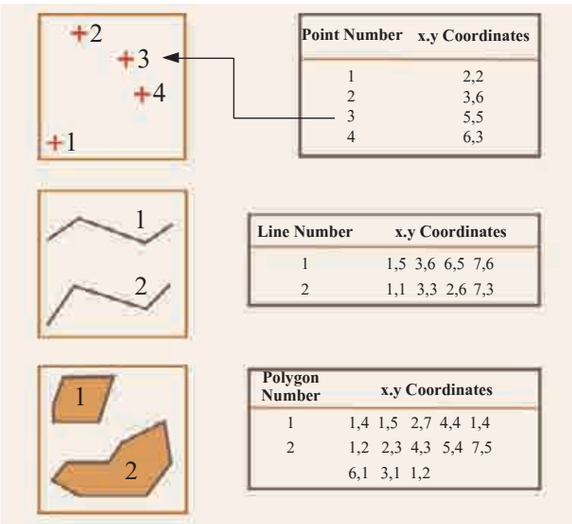
๑) ข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ ข้อมูลที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนโลก โดยสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการแสดงผลบนแผนที่ได้จากการวิเคราะห์ในลักษณะของสัญลักษณ์ อันประกอบด้วย จุด เส้น และพื้นที่ ซึ่งข้อมูลพื้นที่ดังกล่าวต้องสามารถอ้างอิงกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังสามารถจำแนกออกได้เป็น ๒ แบบย่อย ดังต่อไปนี้

- แรสเตอร์ (Raster) ข้อมูลแบบแรสเตอร์เป็นข้อมูลที่เกิดจากการกราดภาพ (scan) แผนที่ชนิดต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อขยายภาพจนเห็นโครงสร้างของภาพเป็นช่องสี่เหลี่ยม ที่เรียกว่า จุดภาพ หรือกริดเซลล์ (grid cell) เรียงต่อเนื่องกันเป็นแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งจุดภาพที่เรียงตัวตามแนวราบและแนวดิ่งคือลักษณะของข้อมูลแบบแรสเตอร์ ทั้งนี้ แต่ละจุดภาพมีค่าได้ ๑ ค่า ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ และสามารถนำมาใช้ในการจัดกลุ่มจำแนกวัตถุที่ปรากฏบนภาพ เช่น แนวของถนนคอนกรีตกับถนนลูกรัง จำแนกตามค่าจุดภาพที่ไม่เท่ากัน

- เวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลแบบเวกเตอร์เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยการอ้างอิงกับข้อมูลแบบแรสเตอร์ หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียม หรือจากการสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นที่จริง โดยแสดงในรูปแบบของจุด เส้น และพื้นที่ จะมีมาตราส่วนเป็นตัวกำหนดขนาด เช่น ถ้ามาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แนวถนนมองเห็นเป็นเส้น แต่ถ้ามาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ แนวถนนนั้นสามารถแสดงเป็นพื้นที่ถนนหรือช่องจราจรได้ ซึ่งในทางคณิตศาสตร์ คุณสมบัติของเวกเตอร์ต้องประกอบด้วย จุดเริ่มต้น ขนาด และทิศทาง



ข้อมูลแบบแรสเตอร์จัดเก็บในรูปตาราง ที่มีข้อมูลอยู่ภายในขนาดเล็กหรือใหญ่แสดงให้เห็นจากความเรียบหรือขรุขระ



ข้อมูลแบบเวกเตอร์แสดงในลักษณะของสัญลักษณ์ เช่น จุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยม

๒) ข้อมูลเชิงลักษณะ คือ ข้อมูลที่บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ประเภทของหิน ชนิดของดิน ระบบการระบายน้ำ ชนิดของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่า เส้นทางคมนาคม จำนวนประชากรในเขตการปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

๔. กระบวนการวิเคราะห์

จัดเป็นส่วนสำคัญของระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกระบวนการวิเคราะห์สามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงลักษณะมารวมเข้าด้วยกัน ด้วยการผนวกชั้นข้อมูล (data layer) เช่น การนำแผนที่ดินมาซ้อนทับกับแผนที่ธรณีวิทยา และชั้นความสูงที่แปลงค่าเป็นความลาดชัน เมื่อนำมารวมกัน ทำให้ทราบว่าดินบริเวณที่ศึกษานั้นอยู่บนชั้นหินอะไร สภาพความลาดชันและความคงทนของพื้นที่มีภูมิประเทศอย่างไร โดยสามารถสร้างเป็น ๓ มิติได้ ในการวิเคราะห์ขั้นสูงจำแนกข้อมูลเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง และ ๒) เวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อนำมาผสมผสานกัน ทำให้สามารถทำนายสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำท่วม การจราจร โรคระบาด

๕. บุคลากร

ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบุคลากรที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น

ไปจนถึงได้ผลลัพธ์ออกมา บุคลากรแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้สร้างข้อมูล และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล กลุ่มผู้สร้างข้อมูลเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรวบรวมข้อมูล นำเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ โดยมีนักออกแบบระบบฐานข้อมูลทำหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนักพัฒนาโปรแกรมเป็นผู้สร้างรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่มีความชำนาญงานแต่ละประเภทได้นำข้อมูลที่กลุ่มผู้สร้างข้อมูลทำไว้นั้นไปวิเคราะห์และสร้างแผนที่ในรูปแบบต่างๆ กลุ่มผู้สร้างข้อมูลอาจไม่มีความชำนาญในการสร้างข้อมูลใหม่ แต่กลุ่มผู้ใช้สามารถบอกว่าต้องการวิเคราะห์อะไร หรืออธิบายความต้องการสุดท้ายให้ผู้สร้างข้อมูลจัดสร้างตามรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ เช่น ถ้าต้องการแผนที่ภัยพิบัติ ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศพื้นฐาน ร่วมกับแผนที่แสดงรอยเลื่อนของแผ่นดิน และพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นประจำ การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์กลุ่มผู้สร้างข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่ (map data) ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ต่อการวางแผน และสิ่งที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ บุคลากรผู้สร้างข้อมูลที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพราะข้อมูลที่ได้มาถ้าไม่มีการรายงานจากสนามที่เป็นปัจจุบัน หากส่งข้อมูลเข้ามารวมกันข้อมูลที่ติดตามอยู่อาจเกิดความผิดพลาดได้ เช่น แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงภาวะน้ำท่วม แผนที่การระบาดของโรค ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีการเคลื่อนไหว และรายงานผลทุกช่วงเวลา

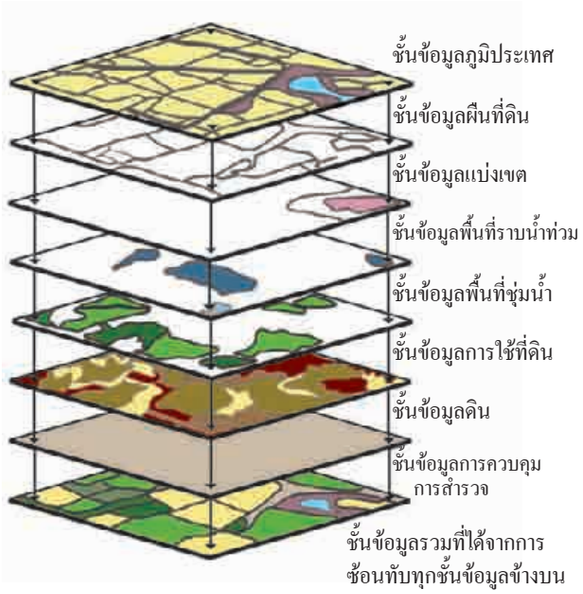
๓. พัฒนาการและขั้นตอนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

๓.๑ พัฒนาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระยะแรกๆ ยังไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำและคำนวณด้วยความเร็วสูง ผู้ปฏิบัติงานในสมัยก่อนต้องใช้ความพยายามและใช้เวลาในการสร้างแผนที่ที่มีข้อมูลผสมผสานกันเป็นอย่างมาก โดยสามารถลำดับขั้นตอนพัฒนาการของงานสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานการได้มาของข้อมูลเป็นช่วงต่างๆ ดังนี้

ช่วงเริ่มต้น : การสร้างข้อมูลจากแผนที่กระดาษ

วิธีการใช้แผนที่และข้อมูลกระดาษมาซ้อนทับข้อมูลกันแบบขนมชั้น ณ ตำแหน่งที่ต้องการแล้วทำการคัดลอกและสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ที่มีความสัมพันธ์กัน กระบวนการในสมัยก่อนจะใช้



แผนที่และข้อมูลกระดาษที่ซ้อนทับข้อมูลกันแบบขนมชั้น หรือที่เรียกว่า “ชั้นข้อมูล”

เครื่องอัดสำเนาที่ย่อขยายได้ หรือใช้โต๊ะแสง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงทำการระบายสีแยกประเภทของกลุ่มข้อมูลสำหรับใช้วางแผนงาน ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลานาน ข้อมูลในอดีตเป็นข้อมูลแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร และการแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละสาขา รวมทั้งความชำนาญของแต่ละงาน มาสร้างขอบเขตของแผนที่ เช่น การสร้างถนนตัดผ่านภูเขา ในอดีต ผู้สำรวจภาคสนามไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะมีอันตราย จึงต้องสร้างข้อมูลกระดาษหลายแผ่นในสำนักงาน แผ่นแรก คือ ขยายแผนที่ของกรมแผนที่ทหารที่แสดงเส้นชั้นความสูงให้สัมพันธ์กับขนาดมาตราส่วนของภาพถ่ายทางอากาศ เสร็จแล้วจึงสร้างแผนที่ความลาดชัน โดยวิเคราะห์จากเส้นชั้นความสูงและภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่เส้นทางน้ำเพื่อออกแบบท่อลอดและสะพาน แผนที่ธรณีวิทยาเพื่อดูชนิดของหินและพื้นที่ที่อาจเกิดดินถล่ม จากนั้นนำข้อมูลมาซ้อนกันทีละชั้น เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม และออกแบบพื้นที่รับน้ำเพื่อออกแบบท่อลอดและสะพาน ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาหลายเดือน และอาจมีความผิดพลาดทางข้อมูลที่ตัดสินจากสายตาของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความสูงต่ำของพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น

ช่วงพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในระยะแรกมีรายละเอียดจุดภาพค่อนข้างต่ำ คือ ๑ จุดภาพ (pixel) เท่ากับ ๘๐x๘๐ เมตร ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์พร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลสนามที่หาค่าพิกัดจากเข็มทิศหาตำแหน่งพื้นที่ตัวแทน เช่น พื้นที่ปลูกข้าว ในช่วงนี้ถึงแม้มีระบบคอมพิวเตอร์ทำงานและคำนวณภาพแยกขอบเขตพื้นที่ตัวแทนก็ยังใช้เวลาได้รวดเร็วกว่ายุคแรก ช่วงนี้ข้อมูลเชิงลักษณะทั้งหมดที่เคยจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษเอกสาร เช่น ข้อมูลของประชากร ข้อมูลรายได้ รวมทั้งตำแหน่งสถานที่อื่นๆ ทั้งหมดได้มีการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์จัดเก็บไว้แล้ว แต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการบางกลุ่มเท่านั้น การปฏิบัติงานด้านนี้จึงยังไม่แพร่หลายออกไป

ช่วงพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วและหน่วยความจำสูง

เมื่อคอมพิวเตอร์มีความเร็วสูง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ (Microsoft) และการดึงข้อมูลหลากหลายบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ในช่วงนี้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมให้รายละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงและมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสามารถมองภาพรถยนต์ หรือกลุ่มคนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยัง

การสร้างระบบเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

มีเครื่องวัดพิกัดหรือเครื่องบอกตำแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS: Global Positioning System) ซึ่งให้ข้อมูลที่มีความผิดพลาดประมาณ ๗ เมตร สำหรับระดับประชาชนทั่วไป แต่ในระดับงานสำรวจมีความผิดพลาดเพียง ๒ เซนติเมตร ประกอบกับภาคธุรกิจมีการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ได้สะดวกรวดเร็วและผสมผสานกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ ทำให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลตารางแยกกลุ่มเป็นกลุ่มสีต่างๆ ข้อมูลภาพรวมทั้งข้อมูลวิดีโอ มาแสดงผลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แสดงตำแหน่งและบริเวณ ณ พื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งสามารถย่อส่วนเพื่อดูพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายภาพดูรายละเอียดเฉพาะบริเวณ โดยนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสถานการณ์จำลองขึ้นในรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ด้วยค่าและตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ผสมผสานกับข้อมูล GPS สามารถแสดงผลใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดสถานการณ์ ได้แก่ ระบบติดตามการเดินทางของยานพาหนะ และภาพเคลื่อนไหว (moving image) จากกล้องวิดีโอ ซึ่งส่งภาพสัญญาณดาวเทียมบนฐานข้อมูลตำแหน่งบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงมีความต้องการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีข้อมูลนำเข้าที่ถูกต้องตรงตำแหน่ง รวมทั้งมีรายละเอียดข้อมูลที่จัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นำมาวิเคราะห์และสามารถทำนายสถานการณ์จากค่าตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ทั้งนี้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้มีการพัฒนาการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓.๒ ขั้นตอนการทำงาน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้

๑. การจัดเก็บข้อมูล

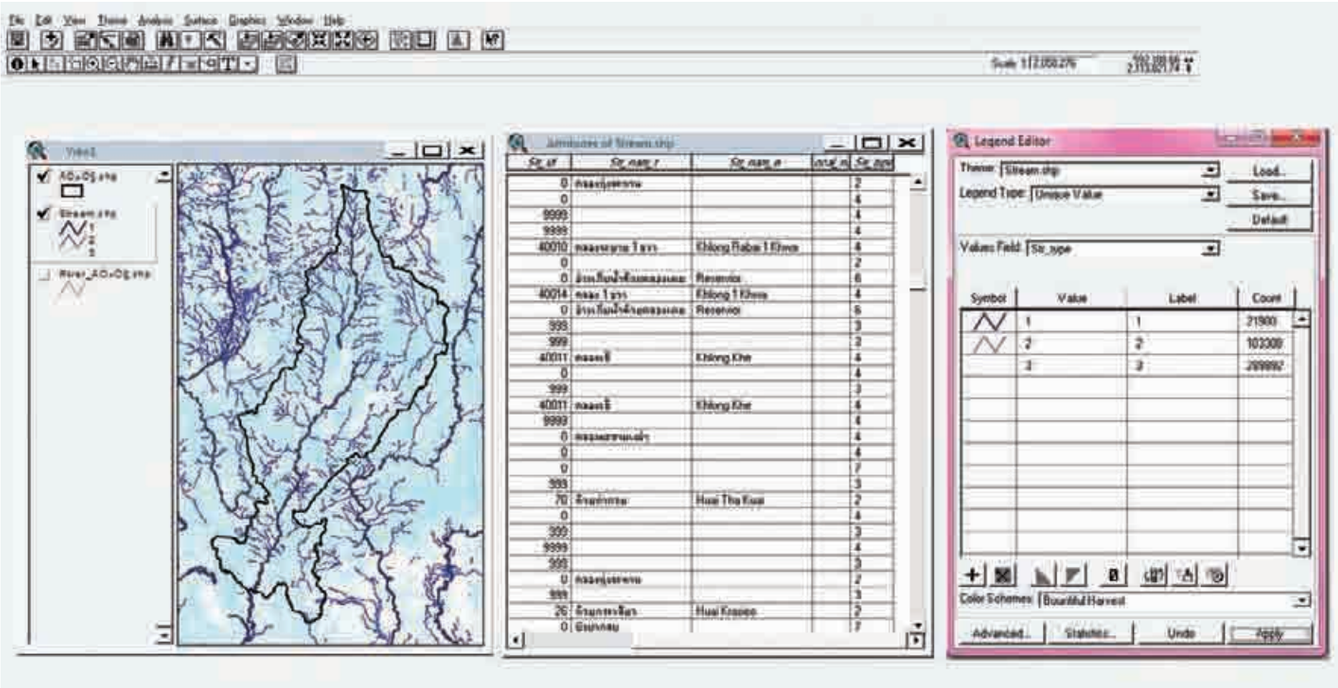
ข้อมูล หรือที่เรียกว่า “สารสนเทศ” นั้นมีโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเป็น ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในลักษณะที่เป็นแบบเวกเตอร์ (vector) และรูปแบบที่ ๒ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บในลักษณะที่เป็นแบบแรสเตอร์ (raster)

รูปแบบที่ ๑ *การจัดเก็บข้อมูลแบบเวกเตอร์* เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ คือ จุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยม ที่แสดงลักษณะของพื้นที่บริเวณนั้นและมีพิกัดกำหนดตำแหน่งให้ทราบว่าอยู่ ณ ที่ใด หรือมีรูปทรงอย่างไร ข้อมูลแบบนี้เมื่อทำสำเร็จเต็มพื้นที่ จะปรากฏเหมือนแผนที่โดยทั่วไป

รูปแบบที่ ๒ *การจัดเก็บข้อมูลแบบแรสเตอร์* เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบแบ่งพื้นที่จริงเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเล็กๆ หรือกริด (grid) เต็มพื้นที่ แต่ละกริดมีค่าข้อมูลของพื้นที่จริง เรียกว่า พิกเซล (pixel) โดยมีพิกัดกำหนดตำแหน่งไว้ด้วยเช่นกัน ข้อมูลแบบนี้เมื่อทำสำเร็จเต็มพื้นที่ จะปรากฏเป็นภาพเหมือนถ่ายจากเครื่องบิน

๒. การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

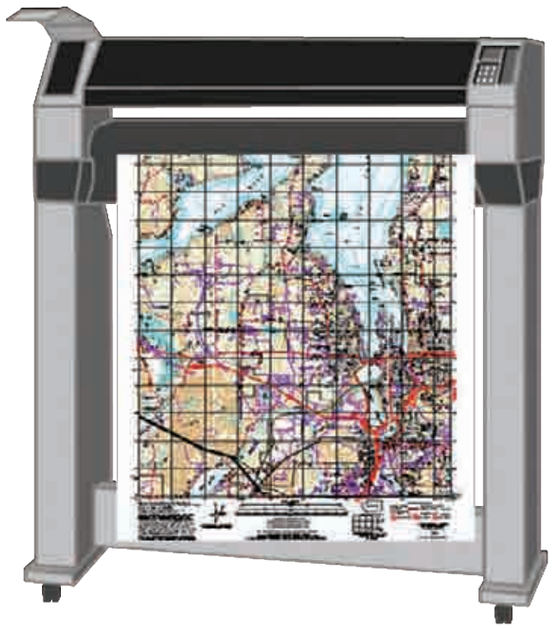
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถแสดงรูปลักษณ์ได้เป็น ๓ แบบ คือ แสดงเป็น จุด เส้น และรูปหลายเหลี่ยมหรือพื้นที่ ซึ่งรูปลักษณ์แบบที่แสดงด้วยจุดมักจะมีขนาดเล็กมากในพื้นที่ เช่น ที่ตั้งของบ่อน้ำ บ้านเรือน โรงเรียน ส่วนรูปลักษณ์แบบที่แสดงด้วยเส้นมักเกิดจากการโยงระหว่างจุด ๒ จุด หรือมากกว่าเข้าด้วยกัน เช่น



แผนผังแสดงข้อมูลเส้นทางน้ำในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะ ทำให้เกิดเป็นชั้นข้อมูล

ถนน แม่น้ำ เส้นแนวสายไฟแรงสูง ในกรณีของข้อมูลที่แสดงรูปลักษณ์ด้วยรูปหลายเหลี่ยม หรือเกิดจากการลากเส้นปิดล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ที่พบมาก คือ บริเวณแหล่งน้ำ บริเวณป่าไม้ เขตการใช้ที่ดินทางการเกษตร และเขตการปกครอง เช่น เขตของจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล

เมื่อทราบลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่ ในขั้นตอนต่อไปคือ การแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลข เพื่อจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ กระบวนการนำเข้าข้อมูลต้องอาศัยวิธีการ คือ ๑) การดิจิไทซ์ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องอ่านพิกัด (digitizer) ๒) การกราดภาพ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า เครื่องกราดภาพ (scanner) และ ๓) การใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลที่เป็นเอกสารต่างๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง ๓ วิธีการมีความสำคัญมากในการสร้างฐานข้อมูลให้แก่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพราะคุณภาพของข้อมูลที่จัดเก็บเข้าไว้ในระบบย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพที่จะรับได้เมื่อนำข้อมูลนั้นๆ มาใช้กับการวิเคราะห์ในลำดับต่อไป



เครื่องกราดภาพ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่รวมทั้งชนิดข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงลักษณะเมื่อนำเข้าสู่ระบบการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์แล้ว เรียกว่า ฐานข้อมูล (database) ซึ่งฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ หรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องใช้ระบบดังกล่าว ข้อสำคัญที่ฐานข้อมูลต้องมี ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นคืนข้อมูลได้คล่องตัวรวดเร็ว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้พ้นจากการสูญหายหรือการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะแสดงสมบัติและความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- สามารถอ้างอิงกับระบบพิกัดที่เป็นมาตรฐาน
- สามารถบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างละเอียด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจของลักษณะข้อมูล
- สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งของข้อมูลและสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง

๓. การแสดงผลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การแสดงผลของข้อมูล ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เมื่อผ่านกระบวนการนำเข้าในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะ จะเกิดเป็นชั้นข้อมูล (layer) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ที่แยกประเภทออกได้ เช่น ชั้นข้อมูลของกลุ่มถนน ซึ่งเป็นข้อมูลเส้น ในรายละเอียดของข้อมูลเชิงลักษณะแยกประเภทเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และทางคนเดิน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของถนนว่ามีช่องจราจรกี่ช่องจราจร เช่น มีถนนคอนกรีต ๔ ช่องจราจร ๒ ช่องจราจร ข้อมูลที่แสดงเชิงพื้นที่นี้สามารถแยกสีและขนาดของเส้นได้ แม้แต่การแสดงผลข้อมูลพื้นที่ประชากรก็สามารถทำได้เช่นกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำตอบตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ การวิเคราะห์ทำได้โดยใช้ชั้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลออกมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งนี้ การจะใช้ชั้นข้อมูลกี่ชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับคำถามว่ามีความซับซ้อนเพียงใด กระบวนการวิเคราะห์ที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ ค้นคืนข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพื่อหาคำตอบให้แก่คำถามที่แตกต่างออกไป คำตอบเหล่านั้นอาจเป็นการจำแนกซ้ำ การคำนวณ หรือการหาสถิติต่างๆ การวางซ้อนทับของชั้นข้อมูลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการวิเคราะห์ เพื่อหาความเหมือน หรือความแตกต่าง หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กันได้ โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถให้คำตอบใน ๓ ลักษณะ ได้แก่

- คำตอบที่เป็นปัจจุบัน (จากการค้นคืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล)
- คำตอบเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลปัจจุบัน (ตอบคำถามที่มีเงื่อนไข)
- การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (โดยการจำลองเหตุการณ์ภายใต้สภาพปัจจุบันที่กำหนด)

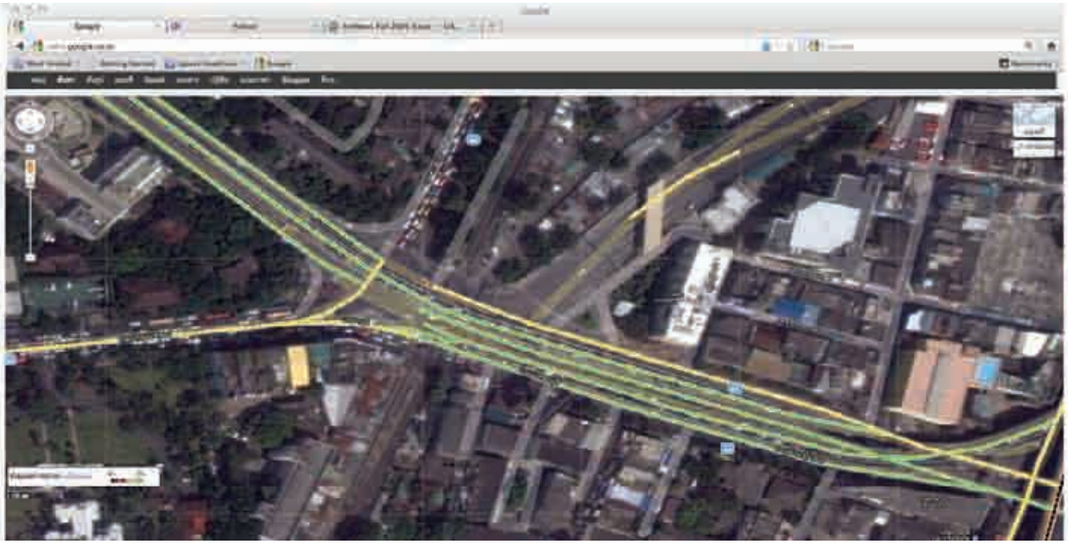
การพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้ใช้ข้อมูลอาจไม่ทราบกระบวนการวิเคราะห์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพราะจะมีผู้เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ผู้ใช้จะรู้ผลขั้นสุดท้ายโดยจะแสดงผลเป็นภาพแผนที่ ในอนาคตอาจได้เห็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีการผสมผสาน

กับอุปกรณ์ติดตั้งไว้ในยานพาหนะ หากเป็นเมืองใหญ่ จะมียานลอยฟ้าที่ติดกล้องวงจรปิดที่สามารถขยายเห็นใบหน้าผู้ที่สัญจรไปมาตามท้องถนน หรือผู้ก่ออาชญากรรมจะถูกจับภาพและติดตามตัว หรือเด็กและผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจำเสื่อมอาจต้องพกพาเครื่อง GPS เพื่อส่งข้อมูลหาตำแหน่งและมีระบบเตือนภัยแจ้งเข้ามาในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเข้าช่วยเหลือหรือป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

ในขณะเดียวกัน ด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างสถานการณ์จำลอง ตามค่าตัวแปร พร้อมทั้งสร้างภาพ ๓ มิติ ตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทำนายพายุที่กำลังพัดเข้ามาสร้างความเสียหาย หรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่จะส่งผลกระทบอะไรในอนาคต เพื่อวางแผนป้องกันและออกแบบการเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายในอนาคตได้

๔. ความสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระดับความสามารถสูง และข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีการแสดงรายละเอียดสูง สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ เช่น อาคาร รถบรรทุก ต้นไม้ อีกทั้งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้บนอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างข้อมูล และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายตามความสามารถและศาสตร์ของผู้รู้ในแต่ละสาขา ภายหลังจากมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งมีการพัฒนา รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสืบค้นง่ายขึ้น ผู้ปฏิบัติงานพบว่าชั้นข้อมูลและการผสมผสานข้อมูล ที่ดัดแปลงข้อมูลซึ่งเคยจัดทำในอดีต นำมาเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นโปรแกรมปฏิบัติการ



ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถมองเห็นรายละเอียดของอาคาร รถยนต์ และสิ่งต่างๆ

ทำให้สามารถตอบปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จัดเก็บไว้ในช่วงเวลาต่างๆ สามารถเปรียบเทียบข้อมูล แล้วสร้างรูปแบบจำลองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้ปฏิบัติและผู้นำข้อมูลไปใช้เกิดความพึงพอใจ ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์สามารถช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ใกล้เคียงความจริง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยสามารถนำมาใช้จัดการข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงภาพ และข้อมูลเชิงลักษณะในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

๔.๑ ด้านการประหยัดเวลาและการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ

ผลการพัฒนาคัดลอกข้อมูลกระดาษและข้อมูลภาคสนามเข้าสู่ชั้นข้อมูลระบบตำแหน่งบนสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากเดิมที่จัดเก็บเอกสารแผนที่ไว้เป็นกระดาษ ก็ได้ถูกจัดเก็บด้วยเครื่องกราดภาพ เมื่อนำข้อมูลมาแสดงบนคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เป็นแผนที่กระดาษจะถูกตรึงให้อยู่บนพิกัดโลกตามมาตรฐาน (ประเทศไทยใช้ UTM GRID WGS84) ข้อมูลรายละเอียดบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ตำแหน่งพิกัดที่เก็บจากภาคสนาม และข้อมูลต่างๆ สามารถนำไปสร้างข้อมูลหลักทำให้เป็นชั้นข้อมูล คือ ข้อมูลที่แสดงจุด เช่น สถานที่สำคัญ เสาไฟฟ้า ข้อมูลที่แสดงเส้น เช่น ถนน เส้นทางรถไฟ เส้นทางการไหลของน้ำและแหล่งน้ำ ชั้นความสูง ข้อมูลที่แสดงขอบเขตพื้นที่ เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งข้อมูลหลากหลายที่จัดเก็บได้เหล่านี้ สามารถนำมารวบรวมเก็บไว้ในที่เดียวกัน เสมือนย่อโลกลงไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อบอกว่า ณ ตำแหน่งนั้นมีข้อมูลใด ตลอดจนสามารถย่อหรือขยายเพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่เชื่อมโยงกับระบบคือ ข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของตำแหน่งนั้นๆ เช่น เลขที่บ้าน หมายเลขเสาไฟฟ้า ขนาดพื้นที่ ให้ปรากฏบนภาพหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แยกเป็นชั้นๆ เหมือนขนมชั้นมาซ้อนทับกัน ทำให้สามารถพิจารณารายละเอียดของแต่ละชั้นข้อมูล รวมทั้งการพิจารณารวมกันได้

การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยประหยัดเวลา และสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น

๔.๒ ด้านการสืบค้นชั้นข้อมูล

ลักษณะของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แยกเป็นชั้นข้อมูล โดยในแต่ละชั้นข้อมูลเป็นตัวแทนของวัตถุแต่ละประเภท และมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนพื้นโลก เช่น เส้นทางคมนาคม มีถนนหลายประเภท ทั้งถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง หรือชั้นข้อมูลของการใช้ที่ดิน มีการใช้ที่ดินหลายประเภท ทั้ง

พื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่ปลูกอ้อย พื้นที่ชุมชน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้จัดเก็บไว้ในชั้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลแต่ละประเภทสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงลักษณะ

การค้นหาจากข้อมูลเชิงพื้นที่

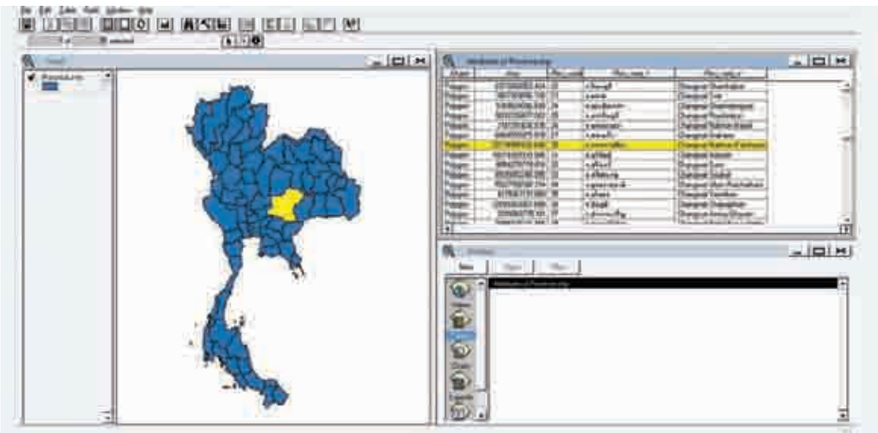
ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นข้อมูลที่แสดงภาพแบบกราฟิก ข้อมูลที่ซ้อนกันหลายๆ ชั้น ณ ตำแหน่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นจุด เส้น หรือพื้นที่ เมื่อทำการเลือกพื้นที่หรือตำแหน่งที่น่าสนใจแล้ว ระบบสามารถไปคัดเลือกและแสดงผลชั้นข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงทางตำแหน่ง แล้วแสดงผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างข้อมูลเชื่อมโยงหลายมิติ เช่น ชั้นข้อมูลกำหนดตำแหน่งที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระบบก็สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่เกิดโรคได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมที่ต้องผ่านพื้นที่นั้น เพื่อนำไปสู่การวางแผนป้องกันต่อไป

การค้นหาจากข้อมูลเชิงลักษณะ

การค้นหาจากข้อมูลเชิงลักษณะเป็นการสืบค้นข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลชนิดเชิงสัมพันธ์ ในรูปแบบของตารางที่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลักษณะกับข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมีการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบช่วยสอบถาม (query) เช่น เมื่อพิมพ์คำว่า “วัดพระแก้ว” ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลลักษณะของวัดพระแก้วกับตำแหน่งเชิงพื้นที่ และแสดงผลตำแหน่งกราฟิกตรงกัน หรือในกรณีที่หากต้องการค้นข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกัน ก็สามารถสร้างฐานข้อมูลและกระบวนการเรียงลำดับข้อมูล จากข้อมูลน้อยไปหาข้อมูลมาก และกำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการ เช่น ต้องการทราบว่าจังหวัดใดมีขอบเขตพื้นที่น้อยที่สุด หรืออยู่ในอันดับ ๑๐ ของประเทศ ระบบสามารถจัดลำดับและแสดงผลได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

การค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับข้อมูลเชิงลักษณะ

ในการปฏิบัติงานจริงและเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น ต้องการตัดสินใจว่ามีถนนคอนกรีตในบริเวณใดที่มีกำหนดจะต้องซ่อมแซม และจะใช้งบประมาณเท่าใด จำเป็นต้องใช้วิธีการค้นหาข้อมูลทั้ง ๒ ระบบผสมผสานกัน โดยอาจทำการเลือกข้อมูลประเภทถนน ต่อจากนั้นให้ระบบแสดงเฉพาะที่เป็นถนนคอนกรีต เมื่อระบบแยกประเภทถนนคอนกรีตออกมาแล้ว ให้ระบบจำแนกช่องจราจรว่าถนนคอนกรีตนั้น มี ๖ ช่องจราจร ๔ ช่องจราจร หรือ ๒ ช่องจราจร และช่องจราจรช่องใดที่ถนนมีความเสียหาย เสร็จแล้วจึงนำไปวิเคราะห์พื้นที่ผิวจราจรว่ามีความเสียหายกี่ตารางเมตร ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียด

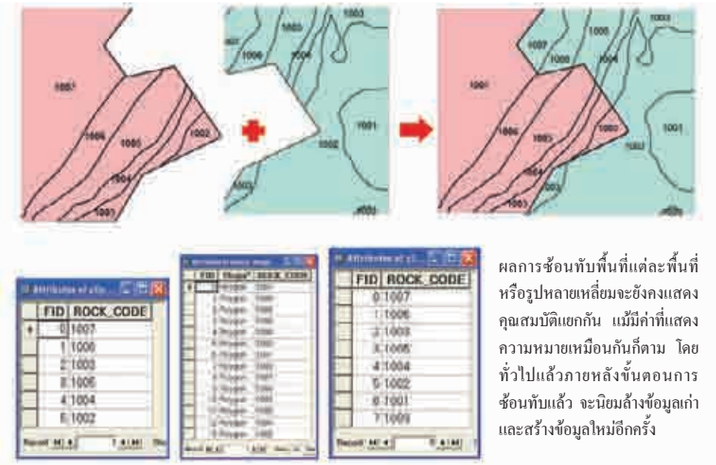


ข้อมูลเชิงลักษณะในรูปแบบตาราง

ระดับนี้ในการจัดเก็บข้อมูลจะมีความผิดพลาดทางตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร

๔.๓ ด้านการซ้อนทับและการตัดข้อมูลเชิงพื้นที่ (Merge and Clip)

การแปลงข้อมูลที่เคยจัดทำในอดีตนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่าพื้นที่นั้นมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับข้อมูลอื่นอย่างไร เช่น เมื่อมีแผนที่ชุดดิน ข้อมูลจะมีแต่รายละเอียดเรื่องของดิน แต่ถ้าต้องการทราบว่าชุดดินนั้นวางอยู่บนชุดหินอะไร จำเป็นต้องนำแผนที่ธรณีวิทยามาซ้อนทับ (merge) และหากต้องการรายละเอียดลึกลงไปอีกว่า มีสภาพภูมิประเทศแบบไหน และมีค่าความลาดชันของภูมิประเทศเท่าไรในแต่ละชุดดิน การซ้อนทับข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ทำให้เกิดชั้นข้อมูลใหม่ที่ผสมผสานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายไปจัดกลุ่มใหม่ เกิดเป็นแผนที่ชุดใหม่ที่แสดงรายละเอียดของชุดดิน ผสมผสานกับสภาพทางธรณีวิทยา ค่าความลาดชัน และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งสามารถเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ โดยการตัดข้อมูลหรือขอบเขตที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วยกระบวนการตัดข้อมูล (clip) กระบวนการซ้อนทับและตัดข้อมูลเชิงพื้นที่มีความหลากหลายในผลลัพธ์และวิธีการที่จัดทำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานพื้นฐานของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใหม่



กระบวนการซ้อนทับและการตัดข้อมูลเชิงพื้นที่

๔.๔ ด้านการสร้างข้อมูลแนวกันชน (Buffer)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสร้างขอบเขตพื้นที่ แนวกันชน โดยการสร้างวงรอบจากจุด เส้น หรือพื้นที่กำหนดได้ เช่น การเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก จะต้องกันเขตพื้นที่ออกไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ระบบจะสามารถตัดข้อมูลในพื้นที่ ๕ กิโลเมตร ทำให้ทราบจำนวนสิ่งต่างๆ ในบริเวณดังกล่าว เช่น จำนวนเล้าไก่ หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากรที่มีความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บและตัดออกมาเฉพาะบริเวณสามารถนำไปสู่กระบวนการป้องกันได้

๕. การประมาณค่าเชิงพื้นที่

การจัดเก็บข้อมูลในภาคสนาม ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทุกบริเวณ และเกือบทั้งหมดเป็นการสุ่มเก็บตามหลักการที่กำหนดไว้ เมื่อได้ข้อมูลมาใส่ลงในแผนที่ อาจพบช่องโหว่ของข้อมูล จึงจำเป็นต้องประมาณค่าข้อมูลของส่วนที่ขาดไป โดยใช้หลักการประมาณค่าเชิงพื้นที่ เช่น การทำแผนที่ภูมิประเทศ การวัดข้อมูลความสูงและความลึก การวัดเป็นจุดตำแหน่ง การหาความหนาแน่นของประชากร แนวโน้มการกระจายตัวของโรคพืช สภาพภูมิอากาศ จำเป็นต้องสร้างข้อมูลเป็นพื้นที่ที่ต้องนำผลประมาณการนี้ไปสร้างข้อมูลอื่นต่อไป ซึ่งหลักการสร้างข้อมูลสามารถ

นำข้อมูลข้างเคียงมาหาค่าเฉลี่ยของระยะทางจากจุดหลายๆ จุดที่อยู่รอบและสัมพันธ์กัน

ข้อมูลที่ได้จากชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงลักษณะสามารถนำไปวิเคราะห์และสร้างข้อมูลใหม่ได้อย่างหลากหลายตามความชำนาญของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งไม่จำกัดอยู่เฉพาะนักภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงนักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการด้านป่าไม้ นักธรณีวิทยา นักออกแบบและวางแผนชุมชนเมือง นักเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งแพทย์ที่กำกับและควบคุมโรคระบาด แม้กระทั่งตำรวจที่ศึกษาในด้านอาชญวิทยาก็นำข้อมูลไปใช้และประสบผลสำเร็จ ทำให้ประหยัดเวลาในการสืบค้น และสามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นับวันยิ่งมีการพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ ได้หลากหลายเพิ่มขึ้น

๖. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์

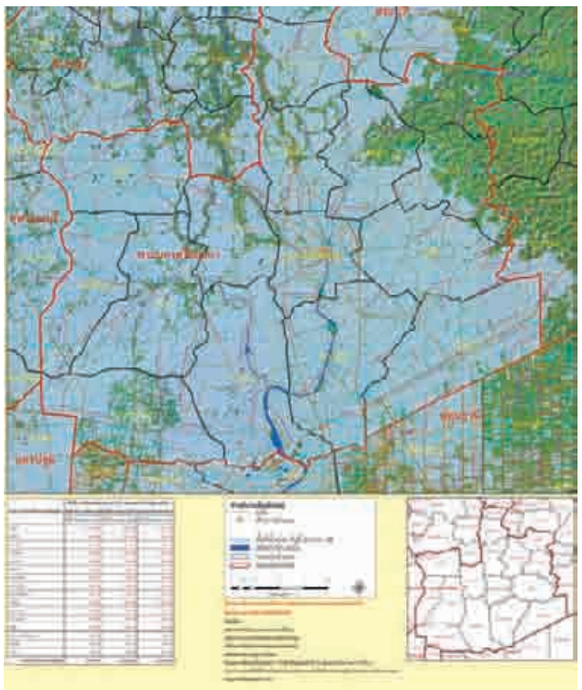
ในอดีต ในการปฏิบัติงาน คำถามที่มักพบเสมอๆ คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และทำไม เหล่านี้เป็นคำถามที่คำตอบไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมากนัก ต่อมาเมื่อมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แผนที่กระดาษ การตรวจสอบภาคสนาม คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นคำตอบเฉพาะพื้นที่ และพิจารณาคำตอบเฉพาะส่วน แต่เมื่อเกิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขึ้น ลักษณะของคำตอบสามารถเชื่อมโยงกันได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบของข้อมูลสามารถเก็บบันทึกไว้ในระบบ และแสดงผลย้อนหลังไปในเหตุการณ์ที่สามารถจำลองภาพเสมือนจริงในอดีต และเมื่อมีคำถามที่ถามต่อว่า จะมีผลอย่างไร แล้วจะวางแผนหรือหาวิธีแก้ไขอย่างไร เนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถแสดงผลในด้านสถิติ ข้อมูลความเหมือนหรือความแตกต่างของสภาพพื้นที่ เวลา สภาพแวดล้อม และข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในช่วงเวลาต่างๆ กัน แล้วนำมาแสดงผล ทำให้ช่วยเพิ่มข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดด้วยวิธีการที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วแสดงผลออกมาจากค่าจริงและค่าสมมติ ทำให้สร้างสถานการณ์เสมือนจริง ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ จึงมีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ โดยอาจอ้างอิงกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางภูมิศาสตร์ เช่น การศึกษาร่างกายมนุษย์ ที่มีการแยกชั้นข้อมูล ตั้งแต่ชั้นผิวหนังต่างๆ จนถึงชั้นกระดูก

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นำไปใช้วางแผนการท่องเที่ยวได้

ในการนำข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้สามารถจำแนกชั้นข้อมูลได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง (static layer) และกลุ่มข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (dynamic) ที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลอื่นๆ จากแนวคิดนี้จึงได้มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องแผนที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่เป็นแผนที่ที่มีชีวิตหรือมีการเคลื่อนไหว โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นดังนี้

๖.๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร

ประเทศไทยได้จัดทำฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนด้านการเกษตร ประกอบกับข้อมูลจากดาวเทียมทีออส (THEOS) ที่สามารถติดตามการใช้ที่ดินอย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลาที่ต้องการ ระบบฐานข้อมูลการเกษตร ประกอบด้วย *ฐานข้อมูลดิน* นำมาใช้เป็นข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อการจำแนกพื้นที่ดินและทำเป็นแผนที่ดิน พร้อมแสดงความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ แผนที่ป่าไม้ แผนที่การใช้ประโยชน์จากที่ดิน *ฐานข้อมูลน้ำ* ประกอบด้วย สภาพของแหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน บริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง แหล่งน้ำผิวดิน และตำแหน่งหลุมเจาะน้ำบาดาลของน้ำใต้ดิน *ฐานข้อมูลลม* หรือ *สภาพภูมิอากาศ* ประกอบด้วย แผนที่สภาพภูมิอากาศ การรายงานปริมาณน้ำฝน ความชื้น อุณหภูมิ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของน้ำในแต่ละช่วงฤดูกาล ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ บ่งบอกพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบรุนแรงจากภัยแล้ง หรือน้ำท่วม และเมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดชั้นแล้วสร้างข้อมูลใหม่ผสมผสานกับข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและงานวิจัยค้นคว้าได้มากมาย



การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนด้านการเกษตร เพื่อบ่งบอกพื้นที่ทำนาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ตัวอย่างของลักษณะงานที่นำมาประยุกต์ใช้ เช่น

- *การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมด้านเกษตรกรรม* การวิเคราะห์นี้ ใช้ชั้นข้อมูลต่างๆ มาผสมผสานกัน ผลการศึกษาสามารถแสดงความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งแยกพื้นที่เป็นระดับความเหมาะสมมาก หรือความเหมาะสมปานกลาง

- *การประเมินที่ดินสำหรับการหาความเหมาะสมของพืช* ผลการศึกษาจำแนกพื้นที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ และนำไปบูรณาการกับคุณภาพของดินที่มีผลกระทบต่อพืชชนิดต่างๆ โดยเปรียบเทียบความต้องการของพืชกับคุณภาพของดิน

- การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร เป็นการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์วางแผนการผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน้ำ ตามประเภทของเกษตรกรรม รายได้ และความต้องการของตลาด

๖.๒ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการคมนาคม

ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบอกตำแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ทำให้สามารถรู้ตำแหน่งของรถ เรือ เครื่องบิน หรือสิ่งของที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดพิกัดด้วยดาวเทียม ซึ่งสามารถติดตามได้ว่า ขณะนี้วัตถุหรือสิ่งของนั้นอยู่ ณ ที่ใดบนโลก อุปกรณ์ชุดนี้ทำงานควบคู่กับแผนที่ที่สร้างขึ้น โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งแสดงรายละเอียดของเส้นทางคมนาคม หรือสถานที่ต่างๆ โดยใช้ประกอบกับข้อมูลดาวเทียม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างขึ้นมา หรือจากผู้ใช้เป็นผู้ระบุความต้องการเพิ่มเติม

ในการสร้างแผนที่เส้นทางคมนาคมที่แสดงข้อมูลเป็นเส้น มีความละเอียดของการบอกตำแหน่งสูงกว่าการสร้างข้อมูลด้านการเกษตร เพราะถนนจะมีช่องจราจรหลายช่อง ได้แก่ ๒ ช่องจราจร ๔ ช่องจราจร ๖ ช่องจราจร ๘ ช่องจราจร และ ๑๐ ช่องจราจร แต่ละช่องห่างกัน ๓.๕ เมตร นอกจากนี้ยังมีทางต่างระดับยกขึ้นเหนือผิวทางเดิม และทางแยกต่างระดับที่มีความซับซ้อนของการสร้างแผนที่และการแสดงตำแหน่งของรถ โดยเฉพาะการแจ้งตำแหน่งอุบัติเหตุ ผู้เข้าไปช่วยเหลืออาจอยู่คนละฝั่งถนนก็ได้ ทั้งนี้ บนเส้นทางสำคัญจะมีการติดตั้งกล้องซีซีทีวี (CCTV: Closed-Curcuit Television) เพื่อรายงานการจราจร ระบบนี้ได้ถูกเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่บริเวณนั้นได้

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการคมนาคมขนส่งที่ติดตั้งเครื่องบอกตำแหน่งจากดาวเทียม ภายในระบบจะมีหลายรูปแบบ รูปแบบทั่วไปคือ ผู้ใช้มีเครื่องรับสัญญาณ GPS ที่แสดงตำแหน่งรถของตนเอง และแผนที่ที่ติดตั้งมาด้วย หรือรับสัญญาณจากทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางว่าสามารถเดินทางไปเส้นทางใด อีกรูปแบบหนึ่งเป็นระบบเพื่อใช้การ

ควบคุมการจราจรโดยกล้องซีซีทีวี (CCTV)

ควบคุมเส้นทางการจราจรให้แก่บุคคลสำคัญ

ควบคุมการจราจรเส้นทางที่เจาะจงโดยกล้องซีซีทีวี

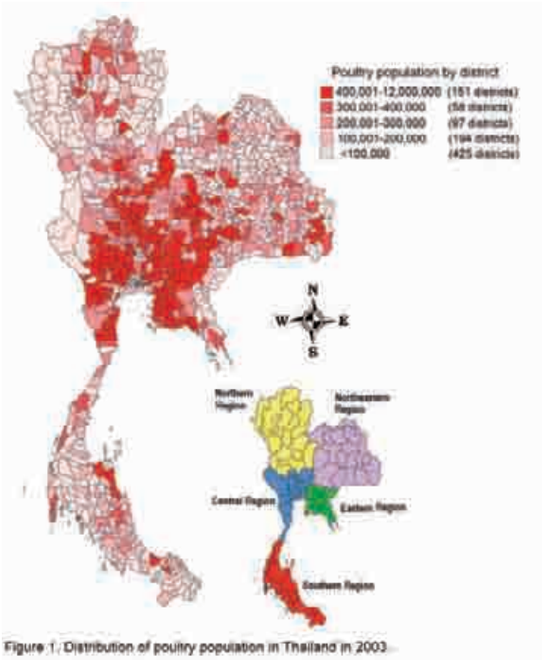
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยตอบปัญหาจราจร

บริหารจัดการการขนส่ง เครื่องรับสัญญาณ GPS จะถูกติดตั้งไว้ในตัวรถ เพื่อดูว่าคนขับรถได้ไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ ระบบสามารถควบคุมการใช้น้ำมัน ช่วงเวลาที่ควรซ่อมเปลี่ยนเครื่อง และป้องกันการขโมยรถ โดยแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมให้สามารถสั่งตัดระบบน้ำมันได้

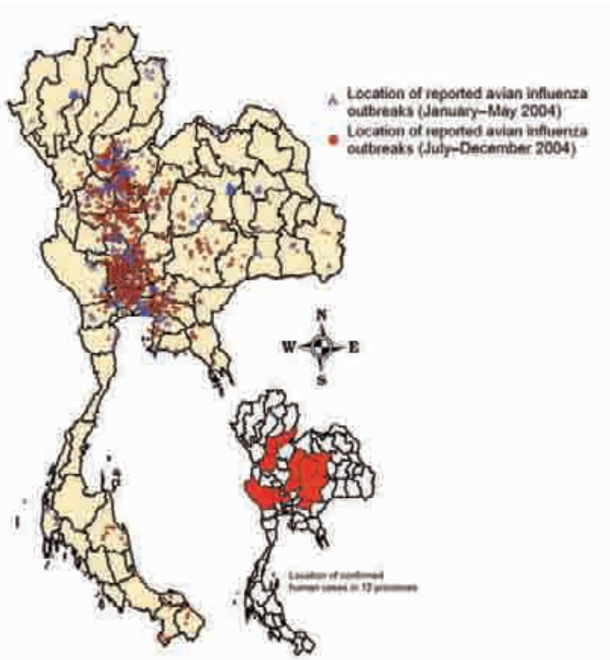
การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในงานบริหารจัดการการขนส่ง หรือด้านการจัดส่งสินค้า มีความสำคัญมากขึ้นในด้านค่าใช้จ่าย โดยเป็นส่วนสำคัญต่อการวางแผนการจัดส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังโรงงาน จากโรงงานแปรรูปส่งไปยังคลังสินค้า จากคลังสินค้าส่งไปยังตลาด และจากตลาดระบายออกสู่ผู้บริโภคได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งช่วยลดความเสียหายของสินค้า อีกทั้งในกระบวนการหากสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างผลกำไรได้ จึงสามารถแข่งขันในตลาดที่นับวันจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน

๖.๓ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และป้องกันสถานการณ์โรคระบาด

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ในการศึกษาด้านสถานที่ สถานการณ์การแพร่กระจายตัวของโรคระบาด และใช้ในการวางแผนงานการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยอาศัยฐานข้อมูลหลัก ซึ่งก็คือ ชั้นฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของขอบเขตการปกครองและประชากร สภาพภูมิประเทศ ตำแหน่งที่ตั้งของโรงพยาบาลและสถานที่บริการสาธารณสุข บริเวณที่เกิดโรคประจำถิ่นหรือเกิดโรคระบาด เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้น กระบวนการทำงานของระบบจะเริ่มจากการกำหนดตำแหน่งของบริเวณที่เกิดโรคว่าอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอใด จำนวนผู้ป่วยเท่าใด ภาพเบื้องต้นจะแสดงเป็นระดับสี ๕ ระดับ คือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง เล็กน้อย และต่ำ จากนั้นจึงนำฐานข้อมูลที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมา



แผนที่แสดงการกระจายตัวของสัตว์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖



แผนที่แสดงบริเวณที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

แผนที่แสดงพื้นที่ที่นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในด้านการป้องกันภัยพิบัติ (อุทกภัย)

พิจารณา ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ อาชีพ สภาพแหล่งน้ำ สภาพเส้นทางคมนาคม ฟาร์มต่างๆ หรือข้อมูลต่างๆ ที่นักระบาดวิทยาได้กำหนดขึ้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด โดยการกำหนดแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ออกจากแหล่งระบาด ๕ กิโลเมตร เช่น กรณีโรคไข้หวัดนก จากฟาร์มไก่ที่เกิดโรคระบาดในรัศมี ๕ กิโลเมตร ถ้ามีฟาร์มอยู่ในพื้นที่จำเป็นต้องถูกควบคุม เพื่อตัดวงจรของการแพร่กระจายของโรค กระบวนการที่กล่าวนี้เป็นกรณีฉุกเฉินที่เกิดในสถานการณ์โรคระบาด กระบวนการที่ตามมาอีกขั้นหนึ่ง คือ กระบวนการที่สิ้นสุดการระบาด พื้นที่ที่เกิดโรคระบาดจะถูกบันทึกในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เพราะเชื่อว่าโรคอาจฝังตัวอยู่ในพื้นที่ เมื่อสภาพเหมาะสมก็อาจย้อนกลับมาเกิดได้อีก

ในการศึกษากรณีโรคระบาดมีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ เช่น กรณีเกิดโรคไข้หวัดนก งานวิจัยของ Tiensin, T., et al (2005) ที่รวบรวมข้อมูลโรคระบาดในประเทศไทย กรณีเกิดโรคฉี่หนู งานวิจัยของ Moukomia, S., et al (2007) ที่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

๖.๔ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง

ผลของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และอยู่อาศัยรวมกันเป็นจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ เมื่อเกิดภัยพิบัติ ความเสียหายจะมีความรุนแรงมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการหยุดยั้งไม่ให้เกิดภัยพิบัติได้ แต่เราสามารถทราบถึงพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติได้ ด้วยการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และนำตัวอย่างนั้นมาคาดคะเนพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก เพื่อสร้างระบบเตือนภัย และวางแผนป้องกัน ทำให้ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินลดลงได้ หลักการสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องจัดทำข้อมูล ๓ สถานการณ์ คือ ก่อนเกิดสถานการณ์ ระหว่างเกิดสถานการณ์ และหลังเกิดสถานการณ์

การจัดทำข้อมูลก่อนเกิดสถานการณ์

ประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่างๆ คือ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพทางน้ำและแหล่งน้ำ ความลึกของทะเล รอยเลื่อนแผ่นดินไหว ธรณีวิทยา พื้นที่ขาดแคลนน้ำ พื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติ เส้นทางคมนาคม ขอบเขตการปกครอง สถานพยาบาลภาครัฐ รวมทั้งที่ตั้งของโรงเรียน วัด และโรงแรม ซึ่งเป็นฐานข้อมูลพื้นที่สำหรับเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังจุดปลอดภัยหรือจุดรวมตัว ฐานข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบเตือนภัยของพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ และมีความรุนแรงไม่เท่ากัน

การจัดทำข้อมูลระหว่างเกิดสถานการณ์

ในระหว่างเกิดสถานการณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับข้อมูลจากภาคสนาม อาจเป็นข้อมูลจากการบินถ่ายภาพ ภาพถ่ายจากดาวเทียม รายงานการสื่อสารทางใดทางหนึ่ง เพื่อดูสภาพพื้นที่ที่เสียหายว่ามีบริเวณกว้าง-ยาวเท่าไร พื้นที่ใดยากต่อการเข้าถึง การส่งเสบียงอาหารและการช่วยเหลือต้องใช้วิธีใด การซ้อนทับข้อมูลก่อนเกิดสถานการณ์และข้อมูลปัจจุบันสามารถพบสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทราบถึงความรุนแรง และสามารถกำหนดตำแหน่งของผู้ประสบภัยในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งอาจแจ้งภัยที่เกิดขึ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมกับแผนที่ งานช่วยเหลือภาคพื้นดินก็จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

การจัดทำข้อมูลหลังเกิดสถานการณ์

มักพบความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยตำแหน่งในการจัดส่งเสบียงและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างสามารถตรวจสอบได้จากการสร้างแผนที่ การกำหนดตำแหน่งผู้เสียชีวิต พื้นที่เสียหาย พร้อมทั้งเขียนค่าพิกัดและบันทึกลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และถ่ายภาพเส้นทางที่ถูกตัดขาด แหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่หมดสภาพ เพื่อการวางแผนด้านงบประมาณ และปรับคืนสภาพต่อไป ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการ

ภาพถ่ายดาวเทียมอิโคนอส (IKONOS) แสดงข้อมูลก่อนและหลังเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติสึนามิ บริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา

วางแผนป้องกัน และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อาจนำมาใช้ในการประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ เพื่อการชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อฝ่ายที่ได้รับความเสียหายและฝ่ายที่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ทั้งหมดนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยในการค้นคว้าหาคำตอบได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้นับวันจะเพิ่มทวีตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลที่แสดงผลข้อมูลเป็นชั้นๆ ที่ถูกแยกชนิดและประเภท เริ่มจากข้อมูลที่จัดเก็บในภาคสนามและเอกสารที่คัดลอกลงในระบบคอมพิวเตอร์ นำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในตารางอธิบาย แล้วเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลตำแหน่งแสดงภาพจำลอง และจากข้อมูล ๒ มิติ ได้รับการพัฒนามาเป็นข้อมูล ๓ มิติ ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาพถ่ายและภาพจากวิดีโอ ทำให้เห็นรายละเอียดตามมาตราส่วนต่างๆ ซึ่งสามารถย่อขยายและเปรียบเทียบ ศึกษาข้อมูลและเพิ่มข้อมูลที่เป็นจริงและที่สมมติขึ้น สามารถนำมาใช้และช่วยเพิ่มข้อมูล เพื่อการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร สำหรับการแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและใกล้เคียงความจริงมากที่สุด

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นอกจากนำมาใช้ในกิจการดังกล่าวแล้วนั้น พบว่า ยังมีอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้นำมาศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านป่าไม้ การทำแผนที่ท่องเที่ยว สถานีบริการน้ำมัน แผนที่อาชญากรรม แผนที่รายได้ประชากร แผนที่ภาษีในระดับตำบล การวิเคราะห์ด้านการตลาด การขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับการรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลใหม่ ทำให้เกิดแนวคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๗. ข้อเสนอแนะและบทสรุป

๗.๑ ข้อเสนอแนะ

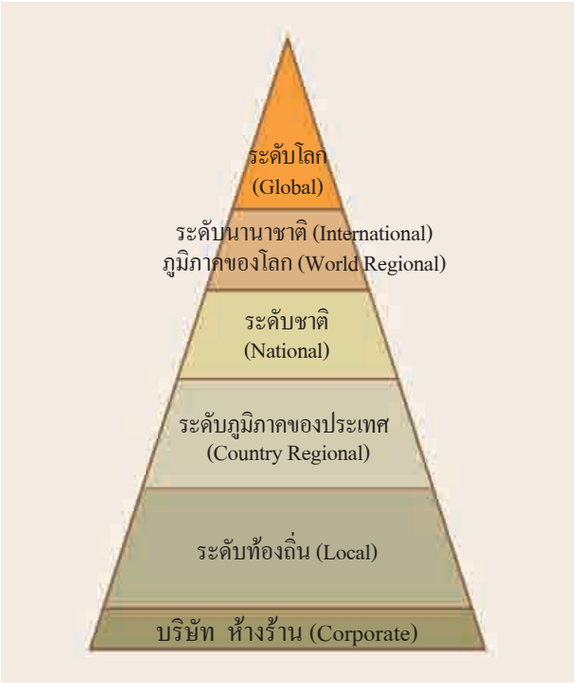
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบหลัก ๕ อย่าง คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร กระบวนการวิเคราะห์ และข้อมูล ทั้งหมดมีความสัมพันธ์และความต้องการของงานในระดับต่างๆ การเลือกใช้จำเป็นต้องพิจารณางบประมาณและเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อการค้าและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกอุปกรณ์จึงต้องมีความเหมาะสมกับขอบข่ายของงาน หากเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นก็ไม่สมควรเลือกอุปกรณ์ที่มีราคาสูงจนเกินไป แต่ถ้าเป็นงานด้านการป้องกัน ด้านการวิจัย และมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ก็จำเป็นต้องเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีระดับความสามารถสูง อย่างไรก็ดี ต้องดูที่ระดับความสามารถของบุคลากรด้วย

องค์ประกอบในด้านฐานข้อมูลของบุคลากรและวิธีการก็เข้ามามีส่วนสำคัญต่อระบบการทำงานด้วย หากหน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นสำหรับทำนายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ฐานข้อมูลก็จะมีปริมาณมากขึ้น โดยฐานข้อมูลมี ๒ ประเภทหลัก คือ *ฐานข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ* เช่น ภูเขา ที่อยู่อาศัย ถนน และ *ฐานข้อมูล*

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว เช่น สภาพภูมิอากาศ พายุ ฐานข้อมูลจราจร เมื่อนำ ๒ ส่วนมาผสมผสานกันสามารถทำนายเหตุการณ์บริเวณที่อาจเกิดภัยพิบัติ และการแก้ไขปัญหาการจราจร ด้วยเหตุนี้ บุคลากรที่มีความชำนาญแต่ละด้าน ได้แก่ ผู้ชำนาญการด้านฮาร์ดแวร์ (hardware specialist) ผู้บริหารระบบ (system administrator) ผู้จัดการฐานข้อมูล (database manager) จำเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกำหนดวิธีการหรือแนวคิดเพื่อสร้างระบบวิเคราะห์ขึ้นมารองรับในแต่ละด้าน

๗.๒ บทสรุป

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้เพื่อการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี จึงทยอยดำเนินโครงการพัฒนา “โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของชาติ” (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ และในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา ประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อการพัฒนา NSDI นี้อย่างจริงจัง ให้เกิดผลทั่วประเทศ ทุกระดับ และทุกภาคส่วน หลักการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเชิงพื้นที่นี้ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล และให้มีความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ



ความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ

ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา เพื่อให้มีการปฏิบัติการในแนวเดียวกันอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยที่ภาครัฐมีส่วนในการจัดหาและจัดให้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างรอบคอบและครอบคลุม ตลอดจนจัดหาและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลตามความต้องการที่เป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดหาและส่งเสริมให้มีมาตรฐานกลางสำหรับนำไปใช้อย่างเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโลกโดยรวม

ดูเพิ่มเติมเรื่อง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร เล่ม ๑๖ ระบบฐานข้อมูล เล่ม ๒๕ และแอนิเมชัน เล่ม ๓๖

บรรณานุกรม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน). “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.” ใน **จากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย.** กรุงเทพฯ : สยาม เอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๖.

Aronoff, S. **Implementing a GIS. Geographic Information Systems: A Management Perspective.** Ottawa: WAL Publications, 1989.

Berry, J.K. “Learning computer-assisted map analysis.” **Journal of Forestry.** pp 39-43, 1986.

Burrough. **Principle of Geographical Information Systems for Land Resource Assessment.** Oxford: Clarendon, 1987.

ESRI. **ARC/INFO Training Manual.** 1988.

ESRI. **Understanding GIS.** 1990.

Smith and others. “Requirements and principle for the implementation and construction of large-scale geographic information system.” **International Journal of Geographic Information Systems.** Vol. 1, pp 13-31, 1987.